

Informe Final — CRUE Traslados Pacientes

Sistema de registro y gestión de servicios de traslado de pacientes

- **Autor:** Luis Ernesto Garreta Unigarro
- **Fecha:** 30 de Abril del 2026

Tabla de Contenidos

- 1. [Resumen Ejecutivo](#)
- 2. [Características Principales](#)
- 3. [Stack Tecnológico](#)
- 4. [Arquitectura del Sistema](#)
- 5. [Modelo de Datos](#)
- 6. [Endpoints del Sistema](#)
- 7. [Guía de Usuario — Resumen Operativo](#)
- 8. [Despliegue y Configuración](#)
- 9. [Estado Actual y Changelog](#)

1. Resumen Ejecutivo

¿Qué es CRUE Traslados?

CRUE Traslados es un sistema web de registro de servicios de traslado de pacientes diseñado para el Hospital Universitario Departamental de Nariño (HUDN). Funciona como un registro centralizado donde los funcionarios documentan cada traslado de paciente, incluyendo datos de identificación, tiempos de reporte/egreso/ingreso, servicio de origen, destino, procedimiento, personal involucrado (médico, conductor, radio operador) y ambulancia utilizada.

Problema que resuelve

El proceso de registro de traslados de pacientes se realizaba manualmente en hojas de cálculo Excel, lo que generaba problemas de consistencia, dificultad para consultar registros por período, falta de control sobre el cierre mensual de registros y ausencia de control de acceso. CRUE Traslados digitaliza este proceso proporcionando un sistema web con validaciones automáticas, control de acceso por roles, exportación Excel, control de cierre mensual y limpieza anual de datos.

¿Para quién es?

Rol	Descripción	Interacción
Funcionario	Personal operativo	Registra, consulta, edita y elimina traslados (en meses abiertos). Exporta a Excel. Cambia su contraseña.
Director	Administrador del sistema	Todas las funciones del Funcionario + gestión de usuarios, cierre de mes y limpieza anual de datos.
Administrador técnico	Responsable de infraestructura	Configura base de datos, variables de entorno, despliegue y backups.

Principios de diseño

- **Control mensual:** Cada mes puede ser cerrado por el DIRECTOR, protegiendo los registros contra modificaciones.
- **Sin datos históricos entre periodos:** El sistema no conserva datos entre periodos operativos. El DIRECTOR ejecuta la limpieza anual cuando se requiere reiniciar.
- **Derivación automática del mes:** El campo **mes** se calcula automáticamente a partir de la fecha del registro.
- **Validación en capa de modelo:** Las reglas de negocio (fecha no futura, mes no cerrado) se validan en el modelo Django, independiente de la interfaz.
- **Actualizaciones sin recarga:** HTMX maneja las operaciones CRUD sin recargar la página completa.

2. Características Principales

2.1 Tabla de Traslados (Vista Principal)

Tabla estilo hoja de cálculo que muestra los registros filtrados del período seleccionado.

- Filtrado por **mes** (selector con nombres en español) y **rango de días** (Día Desde / Día Hasta).
- Indicador visual del estado del mes: **ABIERTO** (verde) o **CERRADO** (rojo).
- 16 columnas: Acciones, Fecha, Hora Reporte, Hora de Egreso, Hora de Ingreso, Nombre de Paciente, Documento, Servicio, Quien Reporta, Destino, Procedimiento, Médico, Conductor, Radio Operador, Ambulancia de Traslado, Observación.
- Botones de acción por fila: editar (✎) y eliminar (🗑), deshabilitados cuando el mes está cerrado.
- Doble clic sobre una fila abre el modal de edición (si el mes está abierto).
- Actualización dinámica vía HTMX sin recarga de página.

2.2 Modal de Creación/Edición

Diálogo modal con formulario completo para crear y editar traslados.

- Widget de fecha nativo (`<input type="date">`).
- Campos de hora en formato texto **HH:MM** con patrón de validación.
- Campos obligatorios marcados con asterisco rojo (*): Fecha, Hora Reporte, Nombre de Paciente, Documento.
- Validación servidor: fecha no puede ser futura, mes no puede estar cerrado.
- Disposición en grilla de 2 columnas para campos relacionados.
- Botones: Guardar y Cancelar.

2.3 Exportación a Excel

- Genera archivo **.xlsx** con los 15 campos del traslado.
- Encabezados en español en la primera fila.
- Respeta el filtro activo (mes y rango de días).
- Nombre de archivo: **traslados_<mes>.xlsx**.
- Si no hay registros, genera archivo con solo encabezados.

2.4 Control de Cierre de Mes (solo Director)

- El DIRECTOR puede cerrar el mes seleccionado desde la barra de filtros.
- Un mes cerrado bloquea toda operación CRUD sobre sus registros (crear, editar, eliminar).
- El bloqueo se aplica tanto en la interfaz (botones deshabilitados) como en el servidor (HTTP 403).
- No existe operación de reapertura individual. La limpieza anual restablece todos los meses.

2.5 Gestión de Usuarios (solo Director)

- Crear usuarios con nombre de usuario, contraseña inicial y rol (FUNCIONARIO o DIRECTOR).
- Cambiar contraseña de cualquier usuario (sin requerir la contraseña actual).
- Eliminar usuarios (excepto el propio).
- Listado de todos los usuarios con su rol.

2.6 Limpieza Anual de Datos (solo Director)

- Sugiere descargar el reporte Excel antes de proceder.
- Diálogo de confirmación con advertencia de acción irreversible.
- Al confirmar: elimina todos los registros de traslados y restablece todos los meses a ABIERTO.

2.7 Validaciones Implementadas

Validación	Descripción
Fecha no futura	La fecha del traslado no puede ser posterior al día actual
Mes cerrado	No se permiten operaciones CRUD en meses con estado CERRADO
Campos obligatorios	Fecha, Hora Reporte, Nombre de Paciente, Documento
Mes futuro en filtro	No se permite seleccionar un mes posterior al mes actual
Rango de días válido	Día Desde ≤ Día Hasta, ambos dentro del rango del mes
Username único	No se permite crear usuarios con nombre duplicado
Confirmación de contraseña	Nueva contraseña y confirmación deben coincidir
Recuperación segura	Mensaje genérico sin revelar si el usuario existe

3. Stack Tecnológico

Componente	Tecnología	Propósito
Backend	Django 5.2.4 (SSR con templates)	Framework web, ORM, autenticación
Base de datos	PostgreSQL 16+	Almacenamiento persistente con integridad referencial
Frontend dinámico	HTMX 1.9.12	Actualizaciones parciales sin recarga de página
UI ligera	Alpine.js 3.x	Menús colapsables, modales, interacciones mínimas
Estilos	Tailwind CSS (CDN)	Diseño responsive sin build step
Iconos	Bootstrap Icons (CDN)	Iconos de acciones y navegación
Exportación	openpyxl 3.1.5	Generación de archivos Excel
Variables de entorno	python-dotenv 1.1.0	Carga de credenciales desde <code>.env</code>
Adaptador BD	psycopg2-binary 2.9.10	Conexión Django ↔ PostgreSQL

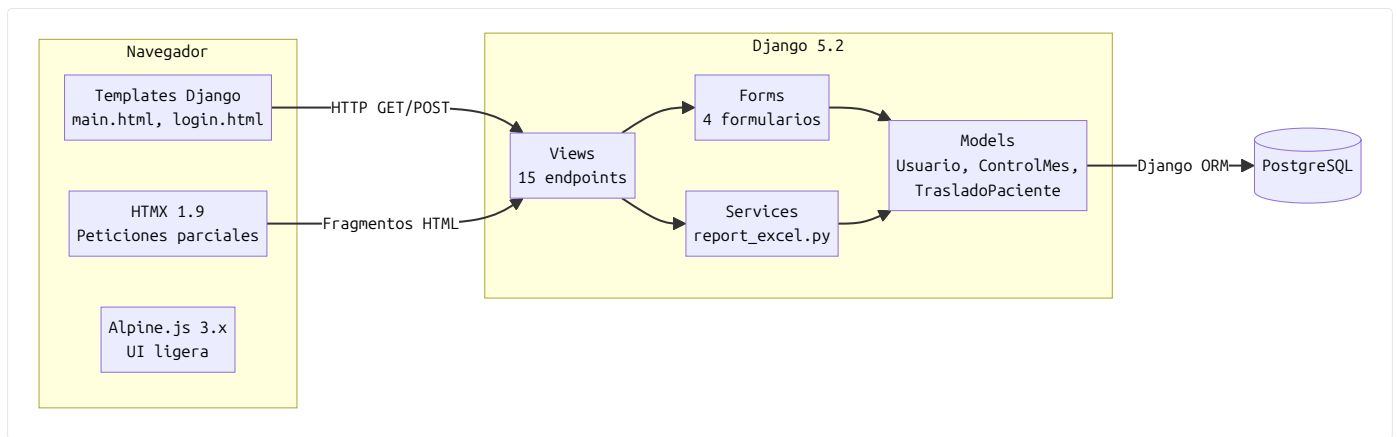
Decisiones técnicas clave

- **SSR + HTMX sobre SPA:** Django renderiza HTML completo. HTMX maneja las actualizaciones parciales (tabla, modales) vía atributos `hx-get/hx-post`. No hay framework JS pesado ni API REST separada.
- **Alpine.js sobre JavaScript personalizado:** Los comportamientos de UI (menús colapsables, cierre de modales con ESC) se resuelven con Alpine.js declarativo, minimizando el JS personalizado.
- **JavaScript vanilla mínimo:** Solo para doble clic en filas de tabla y toast de errores HTMX (`main.js`).
- **Tailwind CSS por CDN:** Para el MVP no se requiere build step. En producción se recomienda servir archivos estáticos localmente.
- **PostgreSQL sobre SQLite:** Integridad referencial, soporte de concurrencia y compatibilidad con despliegue en producción.
- **Modelo Usuario personalizado:** `Usuario` extiende `AbstractUser` con campos `nombre`, `correo` y `rol`, eliminando la necesidad de un modelo `Perfil` separado.

4. Arquitectura del Sistema

4.1 Visión General

CRUE Traslados sigue una arquitectura **Server-Side Rendering (SSR)** con Django Templates y comunicación HTMX para las operaciones CRUD.



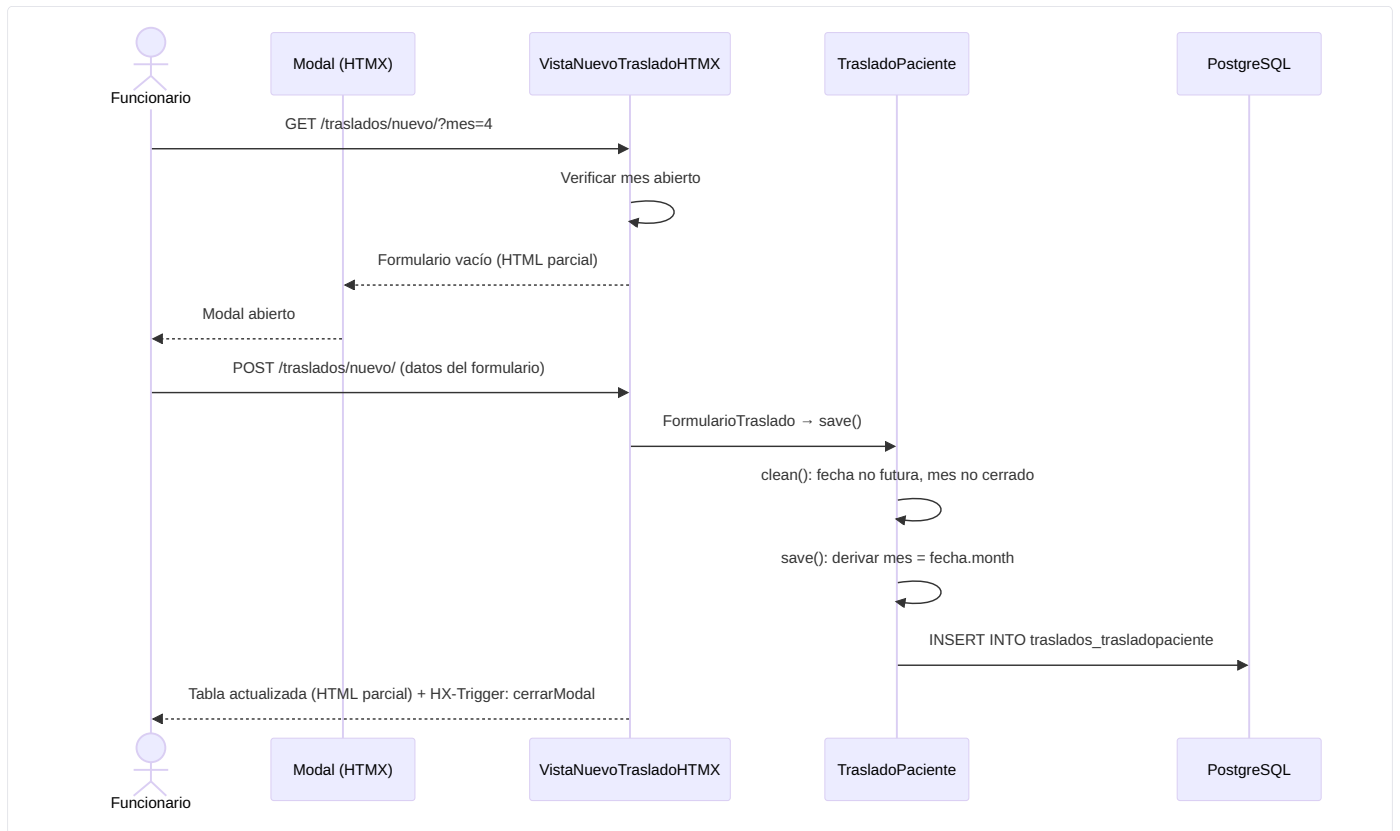
4.2 Estructura del Proyecto

```

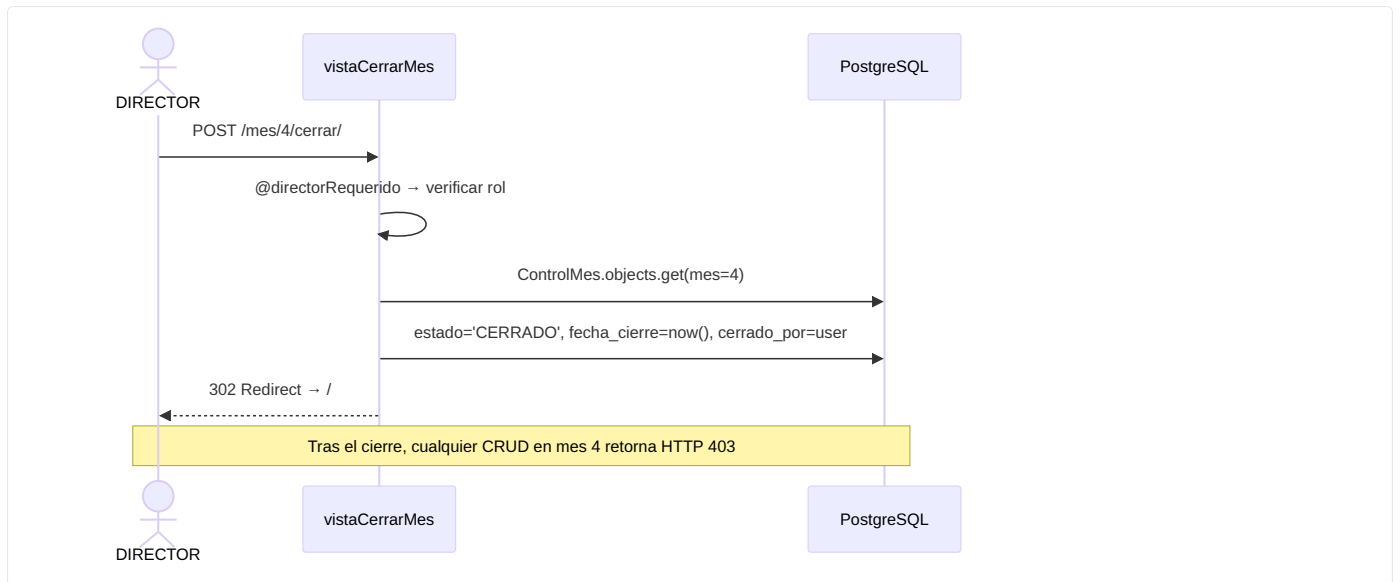
app_crue_traslados/
├── config/                                # Configuración Django
│   ├── settings.py                       # PostgreSQL, timezone America/Bogota
│   ├── urls.py                           # URLs raíz (admin, login, logout, app)
│   └── wsgi.py                           # Punto de entrada WSGI
├── traslados/                             # Aplicación principal
│   ├── models.py                         # Usuario + ControlMes + TrasladoPaciente
│   ├── views.py                          # 15 vistas (CBV + FBV)
│   ├── forms.py                          # 4 formularios Django
│   ├── urls.py                           # 15 rutas URL
│   ├── admin.py                          # Admin Django (3 modelos)
│   ├── apps.py                           # Config + post_migrate (inicializar meses)
│   ├── services/
│   │   └── report_excel.py               # Generación de reportes Excel
│   ├── management/commands/
│   │   └── inicializar_meses.py          # Comando: crear 12 ControlMes
│   ├── templates/traslados/
│   │   ├── base.html                     # Base (CDN, CSRF, bloques)
│   │   ├── main.html                     # Vista principal
│   │   ├── main_sidebar.html              # Panel lateral
│   │   ├── main_title.html                # Barra de título con logo
│   │   ├── login.html                     # Inicio de sesión
│   │   ├── partials/
│   │   │   ├── table.html                 # Tabla de registros (HTMX)
│   │   │   ├── modal_form.html            # Modal crear/editar (HTMX)
│   │   │   ├── confirmar_eliminar.html
│   │   │   └── confirmar_eliminar_usuario.html
│   │   ├── user_management.html
│   │   ├── cambiar_contrasena.html
│   │   ├── cambiar_contrasena_usuario.html
│   │   ├── limpiar_sistema.html
│   │   ├── password_recovery.html
│   │   └── error_reporte.html
│   ├── static/traslados/
│   │   ├── css/estilos.css
│   │   ├── js/main.js                    # Doble clic + toast errores
│   │   └── img/logos/
│   └── tests/                             # Tests unitarios y de propiedad
├── docs/                                 # Documentación (7 archivos)
├── manage.py
├── requirements.txt
└── .env                                  # Variables de entorno (no versionado)

```

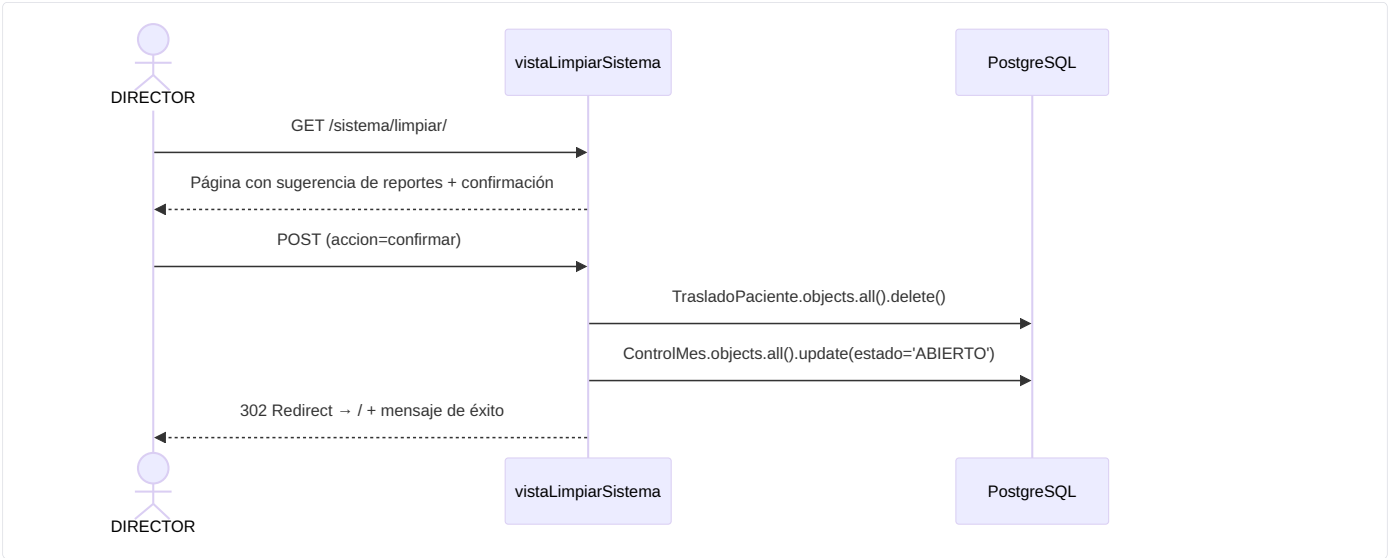
4.3 Flujo Principal: Crear un Traslado



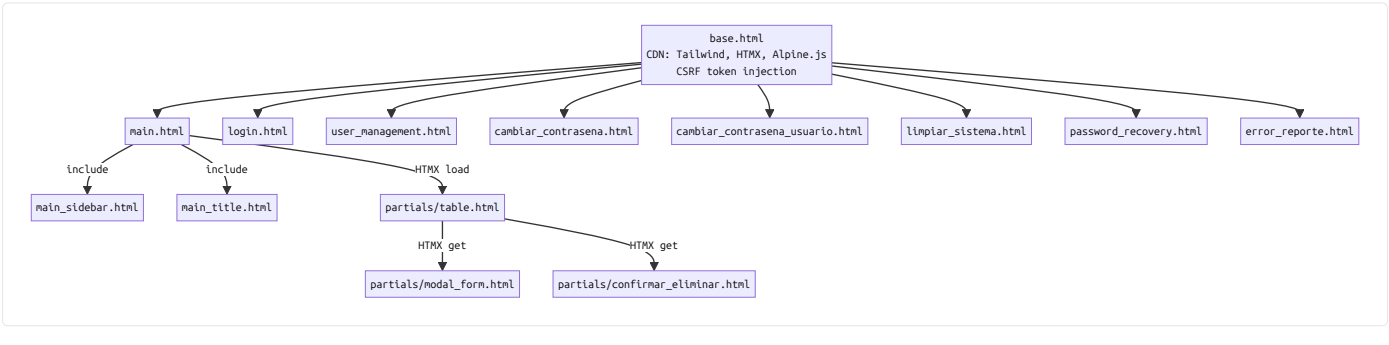
4.4 Flujo: Cierre de Mes



4.5 Flujo: Limpieza Anual



4.6 Relación de Templates



5. Modelo de Datos

5.1 Diagrama Entidad-Relación



5.2 Usuario

Extiende `AbstractUser` de Django. Hereda todos los campos estándar (`username`, `password`, `is_active`, etc.) y agrega:

Campo	Tipo	Requerido	Default	Descripción
<code>nombre</code>	<code>CharField(255)</code>	No	<code>''</code>	Nombre completo del usuario
<code>correo</code>	<code>EmailField</code>	No	<code>''</code>	Correo electrónico
<code>rol</code>	<code>CharField(20)</code>	Sí	<code>'FUNCIONARIO'</code>	<code>FUNCIONARIO</code> o <code>DIRECTOR</code>

5.3 ControlMes

Almacena el estado de apertura/cierre de cada mes (1–12). Las 12 filas se crean automáticamente tras cada migración.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
<code>mes</code>	<code>IntegerField</code>	<code>unique=True</code>	Número del mes (1–12)
<code>estado</code>	<code>CharField(10)</code>	choices: ABIERTO, CERRADO	Estado del mes
<code>fecha_cierre</code>	<code>DateTimeField</code>	<code>null=True</code>	Fecha/hora en que se cerró
<code>cerrado_por</code>	<code>FK → Usuario</code>	<code>null=True</code> , <code>on_delete=SET_NULL</code>	Usuario que cerró el mes

5.4 TrasladoPaciente

Entidad principal: un registro de servicio de traslado de paciente.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
fecha	DateField	Sí	Fecha del traslado (no puede ser futura)
hora_reporte	TimeField	Sí	Hora en que se reportó
hora_egreso	TimeField	No	Hora de egreso del paciente
hora_ingreso	TimeField	No	Hora de ingreso del paciente
nombre_paciente	CharField(255)	Sí	Nombre completo del paciente
documento	CharField(50)	Sí	Documento de identidad
servicio	CharField(100)	Sí	Servicio de origen
quien_reporta	CharField(100)	Sí	Persona que reporta
destino	CharField(100)	Sí	Destino del traslado
procedimiento	CharField(255)	Sí	Procedimiento o motivo
medico	CharField(100)	Sí	Médico responsable
conductor	CharField(100)	Sí	Conductor de la ambulancia
radio_operador	CharField(100)	Sí	Radio operador
ambulancia	CharField(100)	Sí	Identificación de la ambulancia
observacion	TextField	No	Observaciones adicionales
mes	IntegerField	Auto	Derivado de fecha.month (no editable)

Índices: mes, fecha. Ordenamiento: ['fecha', 'hora_reporte']. Validaciones en clean(): fecha no futura + mes no cerrado.

6. Endpoints del Sistema

URLs del proyecto (config/urls.py)

Método	Ruta	Nombre	Descripción
GET	/admin/	—	Panel de administración Django
GET, POST	/login/	login	Inicio de sesión
POST	/logout/	logout	Cierre de sesión

URLs de la aplicación (traslados/urls.py)

Método	Ruta	Nombre	Acceso	Descripción
GET	/	principal	Autenticado	Vista principal con filtros y tabla
GET, POST	/recuperar-contrasena/	recuperar-contrasena	Público	Recuperación de contraseña
GET	/traslados/tabla/	tabla-traslados	Autenticado	Partial HTMX: tabla filtrada
GET, POST	/traslados/nuevo/	traslado-nuevo	Autenticado	Modal crear traslado (HTMX)
GET, POST	/traslados/<pk>/editar/	traslado-editar	Autenticado	Modal editar traslado (HTMX)
GET	/traslados/<pk>/confirmar-eliminar/	traslado-confirmar-eliminar	Autenticado	Diálogo confirmación (HTMX)
DELETE	/traslados/<pk>/eliminar/	traslado-eliminar	Autenticado	Eliminar traslado (HTMX)
GET	/reportes/excel/	reporte-excel	Autenticado	Descargar Excel (.xlsx)
GET, POST	/perfil/contrasena/	cambiar-contrasena	Autenticado	Cambiar contraseña propia
GET	/usuarios/	usuarios	DIRECTOR	Listado de usuarios
GET, POST	/usuarios/nuevo/	usuario-nuevo	DIRECTOR	Crear usuario
GET, POST	/usuarios/<pk>/contrasena/	usuario-contrasena	DIRECTOR	Cambiar contraseña de usuario
GET, POST	/usuarios/<pk>/eliminar/	usuario-eliminar	DIRECTOR	Eliminar usuario
GET, POST	/sistema/limpiar/	limpiar-sistema	DIRECTOR	Limpieza anual de datos
POST	/mes/<mes>/cerrar/	cerrar-mes	DIRECTOR	Cerrar mes

Parámetros de filtro (query string)

Aplican a `/`, `/traslados/tabla/` y `/reportes/excel/`:

Parámetro	Tipo	Default	Descripción
mes	int (1–12)	Mes actual	Mes a filtrar
día_desde	int (1–31)	1	Día inicial del rango
día_hasta	int (1–31)	Último día del mes	Día final del rango

Códigos de respuesta especiales

Código	Contexto	Significado
403	CRUD en mes cerrado	Operación bloqueada por cierre de mes
403	Vistas de DIRECTOR	Usuario no tiene rol DIRECTOR
404	Editar/eliminar	Registro o usuario no encontrado
405	Cerrar mes	Método no permitido (solo POST)
HX-Trigger	Guardar/eliminar exitoso	<code>cerrarModal</code> — cierra el modal en el cliente

7. Guía de Usuario — Resumen Operativo

Flujo de trabajo diario del Funcionario

- Inicio de jornada:** Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Registrar traslados:** Clic en **[+] Adicionar** → completar formulario → **Guardar**. La fecha se pre-llena con el día actual.
- Consultar registros:** Usar el selector de mes (nombres en español) y el rango de días. La tabla se actualiza automáticamente.
- Editar registros:** Clic en el botón de editar (🖋️) o doble clic sobre la fila → modificar campos → **Guardar**.
- Eliminar registros:** Clic en el botón de eliminar (🗑️) → confirmar en el diálogo.
- Exportar:** En el sidebar, abrir **Reportes > Excel** para descargar los registros del filtro activo.
- Cambiar contraseña:** Sidebar → **Gestión > Contraseña**.

Flujo de trabajo del Director

Todo lo anterior, más:

- 1. **Cerrar un mes:** Seleccionar el mes en el filtro → clic en **Cerrar mes**. Los registros de ese mes quedan protegidos.
- 2. **Gestionar usuarios:** Sidebar → **Gestión > Usuarios**. Crear, cambiar contraseña o eliminar usuarios.
- 3. **Limpieza anual:** Sidebar → **Limpiar datos del sistema**. Descargar reportes primero, luego confirmar la limpieza.

Restricciones de mes cerrado

- Los botones Adicionar, Editar y Eliminar se deshabilitan (gris).
- El doble clic sobre filas se ignora silenciosamente.
- Cualquier intento de operación desde el servidor retorna HTTP 403.

Recuperación de contraseña

- En la pantalla de login → **Recuperar Contraseña** → ingresar nombre de usuario.
- El sistema muestra un mensaje genérico indicando contactar al DIRECTOR (sin revelar si el usuario existe).

8. Despliegue y Configuración

8.1 Prerrequisitos

- Python 3.12+
- PostgreSQL 16+
- pip

8.2 Instalación

```
git clone <url-del-repositorio>
cd app_crue_traslados
python -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

8.3 Variables de Entorno

Archivo `.env` en la raíz del proyecto (cargado por `python-dotenv`):

Variable	Requerida	Default	Descripción
DB_NAME	Sí	traslados_db	Nombre de la base de datos
DB_USER	Sí	postgres	Usuario de PostgreSQL
DB_PASSWORD	Sí	(vacío)	Contraseña de PostgreSQL
DB_HOST	No	127.0.0.1	Host del servidor
DB_PORT	No	5432	Puerto del servidor

8.4 Configuración de PostgreSQL

```
CREATE DATABASE crue_traslados_db;
-- (Opcional) Crear usuario dedicado:
CREATE USER traslados_user WITH PASSWORD 'contraseña_segura';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE crue_traslados_db TO traslados_user;
```

8.5 Migraciones y Arranque

```
python manage.py migrate           # Aplica migraciones (crea 12 ControlMes automáticamente)
python manage.py createsuperuser   # Crear usuario administrador
python manage.py runserver         # Desarrollo
unicorn config.wsgi:application    # Producción
```

8.6 Checklist de Producción

Item	Acción requerida
DEBUG	Cambiar a <code>False</code>
SECRET_KEY	Generar clave secreta única, mover a variable de entorno
ALLOWED_HOSTS	Restringir a dominios/IPs del servidor
HTTPS	Configurar SSL/TLS
Archivos estáticos	Ejecutar <code>python manage.py collectstatic</code>
CDN local	Descargar Tailwind, HTMX, Alpine.js y Bootstrap Icons para servir localmente
Servidor WSGI	Usar gunicorn (no <code>runserver</code>)
Proxy inverso	Configurar nginx para estáticos + proxy a gunicorn
Backups	Configurar respaldos automáticos de BD (<code>pg_dump</code>)
Seguridad	Activar <code>SESSION_COOKIE_SECURE</code> , <code>CSRF_COOKIE_SECURE</code> , <code>X_FRAME_OPTIONS</code>

9. Estado Actual y Changelog

Versión actual: v2.0

El sistema se encuentra en estado funcional completo, preparado para despliegue en producción.

Historial de versiones

Fecha	Versión	Cambios
May 2, 2026	v2.0	Modelo Usuario personalizado (reemplaza User + Perfil). Migración a PostgreSQL. Eliminación de funcionalidad PDF. Selector de mes con nombres en español. Documentación técnica completa (7 documentos).
Abr 2026	v1.0	Primera versión funcional: CRUD de traslados, autenticación con roles, filtros por mes y rango de días, exportación Excel y PDF, control de cierre de mes, gestión de usuarios, cambio de contraseña, limpieza anual, recuperación de contraseña.

Funcionalidades implementadas

- ✓ Registro completo de traslados (CRUD) con 15 campos
- ✓ Control de acceso por roles (DIRECTOR / FUNCIONARIO)
- ✓ Modelo Usuario personalizado (AbstractUser + nombre, correo, rol)
- ✓ Control de cierre mensual con trazabilidad (quién cerró, cuándo)
- ✓ Exportación a Excel con encabezados en español
- ✓ Filtros por mes (nombres en español) y rango de días
- ✓ Validación de fecha no futura y mes cerrado (capa de modelo)
- ✓ Actualizaciones HTMX sin recarga de página (tabla, modales)
- ✓ Doble clic para editar registros
- ✓ Toast de notificación para errores HTMX
- ✓ Gestión completa de usuarios (crear, cambiar contraseña, eliminar)
- ✓ Cambio de contraseña propia con verificación de contraseña actual
- ✓ Recuperación de contraseña segura (sin revelar existencia de usuario)
- ✓ Limpieza anual con sugerencia de reportes y confirmación

- ☒ Inicialización automática de 12 ControlMes (post_migrate)
- ☒ Logo institucional HUDN
- ☒ Base de datos PostgreSQL con variables de entorno
- ☒ Suite de tests unitarios y de propiedad (Hypothesis)
- ☒ Documentación técnica completa (7 documentos)